



MOODLE

ACADÊMICO

[Buscar cursos](#)[Q \(Buscar cursos\)](#)

MAT02024 - Probabilidade - B - Turma U (2020/1)

Resolução: Quiz 4

Q1

Considere duas variáveis aleatórias X e Y tais que

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{se } 0 \leq y \leq x \text{ e } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

e

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

Considere agora as seguintes afirmações:

1. X e Y são independentes
2. Vale que $f_{Y|X} = f_{X,Y}$
3. $\mathbb{P}(Y \leq X) = 1$
4. Para $y \in (0, 1]$, vale que $f_Y(y) = -\log(y)$

Nessas condições, podemos afirmar que

- Somente as afirmações 2, 3 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2 e 4 são verdadeiras
- Somente as afirmações 3 e 4 são verdadeiras
- Todas as afirmações são verdadeiras

Resolução

1. **Falso**, pois $f_Y(y) \neq f_{Y|X}(y|x)$, pelo item 4.
2. Claramente este item é **verdadeiro**, já que

$$f_{X,Y}(x, y) \equiv f_{Y|X}(y|x) \times f_X(x) = \frac{1}{x} \mathbb{I}_{[0 \leq y \leq x]} \mathbb{I}_{[0 \leq x \leq 1]} \times \mathbb{I}_{[0 \leq x \leq 1]} = f_{Y|X}(y|x)$$

para quaisquer $x, y \in \mathbb{R}$.

3. **Verdadeiro**: utilizando a LPT e o princípio da substituição, e notando que $Y | X = x \sim \text{Uniforme}[0, x]$,

^

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(Y < X) &= \mathbb{E}\{\mathbb{P}(Y < X \mid X)\} \\
 &= \int_0^1 \mathbb{P}(Y < X \mid X = x) f_X(x) \, dx \\
 &= \int_0^1 \mathbb{P}(Y < x \mid X = x) f_X(x) \, dx \\
 &= \int_0^1 1 f_X(x) \, dx = 1
 \end{aligned}$$

4. **Verdadeiro:** temos, para $y \in (0, 1]$,

$$f_Y(y) = \int_0^1 f_{X,Y}(x, y) \, dx = \int_y^1 \frac{1}{x} \, dx = -\log(y)$$

Q2

Considere duas variáveis aleatórias X e Y em que

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{se } 0 \leq y \leq x \text{ e } 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrario} \end{cases}$$

e onde $X \sim \text{Beta}(2, 2)$. Isto é, X possui FDP dada por

$$f_X(x) = 6 \cdot x \cdot (1 - x), \quad 0 \leq x \leq 1$$

e $f_X(x) = 0$ se $x \notin [0, 1]$.

Considere agora as seguintes afirmações:

1. Para $x, y \in [0, 1]$, vale que $f_{Y|X} = f_{X,Y}$
2. $\mathbb{E}Y = 1/4$
3. Y tem distribuição Beta
4. X e Y são independentes

^

Nessas condições, podemos afirmar que

- Somente as afirmações 1, 2 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras
- Somente as afirmações 1 e 3 são verdadeiras
- Somente as afirmações 2 e 3 são verdadeiras
- Todas as afirmações são verdadeiras

Resolução

1. **Falso**: basta verificar que

$$f_{X,Y}(x,y) \equiv f_{Y|X}(y|x) f_X(x) \neq f_{Y|X}(y|x)$$

2. **Verdadeiro**, em vista do item 3 (podemos calcular a esperança explicitamente ou usar o fato de que o valor esperado de uma variável aleatória

$\text{Beta}(a,b)$ é $a/(a+b)$)

3. **Verdadeiro**: temos, para $x, y \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^1 f_{Y|X}(y|x) f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x} \mathbb{I}_{[y \leq x]} 6x(1-x) dx \\ &= \int_y^1 6(1-x) dx \\ &= 3(1-y)^2. \end{aligned}$$

Logo, $Y \sim \text{Beta}(1, 3)$.

^

4. Claramente é **falsa**, em visto do item 3.

Q3

Considere duas variáveis aleatórias mutuamente independentes X e ε , ambas tendo distribuição Normal com

$$\begin{cases} \mathbb{V}(X) = \mathbb{V}(\varepsilon) = 1 \\ \mathbb{E}X = \mu_X \\ \mathbb{E}(\varepsilon) = 0 \end{cases}$$

e seja Y a variável aleatória definida por

$$Y = \beta X + \varepsilon,$$

onde $\beta \in \mathbb{R}$ é um parâmetro fixado.

Sabendo-se que, para quaisquer $t, x \in \mathbb{R}$ e qualquer função contínua $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, vale a igualdade

$$\mathbb{P}[g(X, \varepsilon) \leq t \mid X = x] = \mathbb{P}[g(x, \varepsilon) \leq t \mid X = x],$$

indique quais das seguintes afirmações são verdadeiras:

1. $\mathbb{E}Y = \beta \cdot \mu_X$
2. $\mathbb{V}(Y) = 1 + \beta^2$
3. $\text{cov}(X, Y) = \beta$
4. $(Y \mid X = x) \sim \text{Normal}(\beta x, 1)$
5. $Y \sim \text{Normal}(\beta \mu_X, 1)$

Resolução

1. **Verdadeiro:** temos, pela linearidade do valor esperado,

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}(\beta X + \varepsilon) = \beta \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(\varepsilon)$$

2. Verdadeiro: como X e ε são independentes, também são independentes as variáveis aleatórias βX e ε . Logo, $\text{cov}(\beta X, \varepsilon) = 0$ e

$$\mathbb{V}(\beta X + \varepsilon) = \mathbb{V}(\beta X) + \mathbb{V}(\varepsilon) + 2 \text{cov}(X, \varepsilon) = \beta^2 \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(\varepsilon)$$

3. **Verdadeiro:** temos

$$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(X, \beta X + \varepsilon) = \beta \text{cov}(X, X) + \text{cov}(X, \varepsilon) = \beta$$

4. **Verdadeiro**: usando o princípio da substituição, temos

$$\begin{aligned} F_{Y|X}(y|x) &= \mathbb{P}(\beta X + \varepsilon \leq y \mid X = x) \\ &= \mathbb{P}(\varepsilon \leq y - \beta x \mid X = x) \\ &= F_{\varepsilon|X}(y - \beta x \mid x) \\ &= F_{\varepsilon}(y - \beta x) \\ &= \int_{-\infty}^{y - \beta x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-u^2/2} du \\ &= \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(u - \beta x)^2/2} du \end{aligned}$$

5. **Falso**, em vista do item 2.

Q4

Se X e Y possuem FDP conjunta $f_{X,Y}$, então podemos afirmar que X e Y são independentes se, e somente se, valer a igualdade

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x), \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Resolução

Temos, por definição, que

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} f_{X,Y}(x,y)/f_Y(y), & f_Y(y) > 0 \\ f_X(x), & f_Y(y) = 0 \end{cases}$$

Logo, sempre vale a identidade

$$f_{X|Y}(x|y)f_Y(y) = f_{X,Y}(x,y), \quad x, y \in \mathbb{R} \quad (1)$$

Segue que a afirmação é **verdadeira**: por um lado, se

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x), \quad x, y \in \mathbb{R}, \quad (2)$$

então substituindo (2) em (1) obtemos

^

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y), \quad x,y \in \mathbb{R} \quad (3)$$

e essa igualdade nos garante que X e Y são independentes.

Reciprocamente, se X e Y são independentes, então substituindo (3) em (1) obtemos a igualdade (2).

Q5

Sejam X e Y variáveis aleatórias com FDP conjunta $f_{X,Y}$, e suponha que $f_{X,Y}(x,y) > 0$, $x,y \in \mathbb{R}$. Considere a função $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$h(x,y) = f_{X|Y}(x|y), \quad x,y \in \mathbb{R}$$

e, para cada $x \in \mathbb{R}$, seja Z_x a variável aleatória definida via

$$Z_x(\omega) = h(x, Y(\omega)), \quad \omega \in \Omega.$$

Nas condições acima, podemos afirmar que vale a igualdade

$$\mathbb{E}Z_x = f_X(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Resolução

A afirmação é **verdadeira**: temos, pela LotUS, para $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}Z_x = \int_{-\infty}^{+\infty} h(x,y) f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X|Y}(x|y) f_Y(y) dy = f_X(x)$$

Última atualização: Saturday, 3 Oct 2020, 11:05